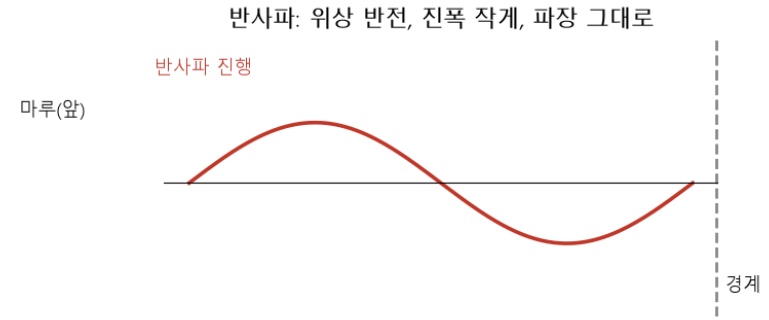
2021 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 파장이 짧아진다 (2) 위상 반전, 진폭이 작은 파형 (그림)

(1) 얕은 물 → 속력 ↓, 진동수 그대로 → $\lambda = v/f$ ↓

(2) 빠른→느린 매질 경계 반사 = 고정단 반사처럼 위상 반전. 먼저 부딪힌 골이 마루가 되어 앞장서서 왼쪽으로 감 → 왼쪽부터 마루, 골 순서, 진폭 작게, 파장 그대로(같은 매질)



2 답: (1) 반시계 방향 (2) R = 0.45 Ω

(1) 떨어질수록 B 증가 → 아래 방향 선속 증가 → 위쪽 자기장 만드는 전류 → 위에서 보면 반시계

(2) $\varepsilon = B_0 \cdot A \cdot v = 3 \times 0.5 \times 2 = 3$ V

종단속도 → 중력이 한 일 = 저항 열: $mgv = \varepsilon^2/R \rightarrow R = 9/(1 \cdot 10 \cdot 2) = 0.45\ \Omega$

3 답: (1) $\sin\theta_{max} = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$ (2) $R_{min} = n_1 d / (n_1 - n_2)$

(1) $\sin\theta = n_1 \sin r$, 코어-클래딩 입사각 $90° - r \geq$ 임계각 → $\cos r \geq n_2/n_1$

→ $\sin\theta \leq n_1\sqrt{(1 - n_2^2/n_1^2)}$

(2) 제일 불리한 건 안쪽 벽(반지름 R−d) 따라 들어온 빛: 바깥 벽 입사각 $\sin i = (R-d)/R$

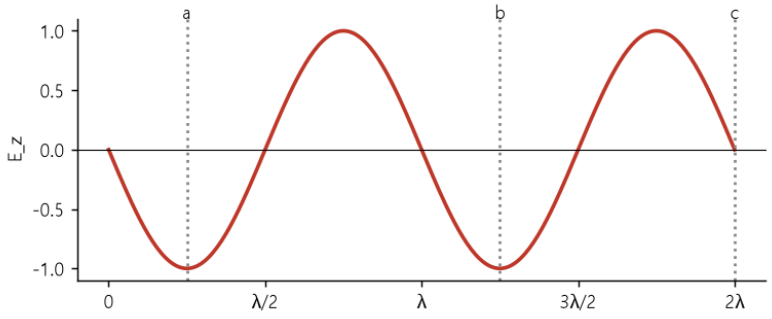
$(R-d)/R \geq n_2/n_1 \rightarrow R \geq n_1 d/(n_1 - n_2)$

4 답: (1) b − a = 10 m (2) (ㄱ) = z축(E_z), B와 같은 위상이지만 −z쪽: a, b에서 골 (그림)

(1) $\lambda = c/f = 3\times10^8 / 3\times10^7 = 10$ m, a→b가 한 파장

(2) 진행방향 = E × B = +x, B가 +y일 때 E는 −z ($\hat{z}\times\hat{y} = -\hat{x}$ 이므로)

→ E_z = −(B 모양): 0에서 아래로 시작, a·b에서 최저, c(=2λ)에서 0



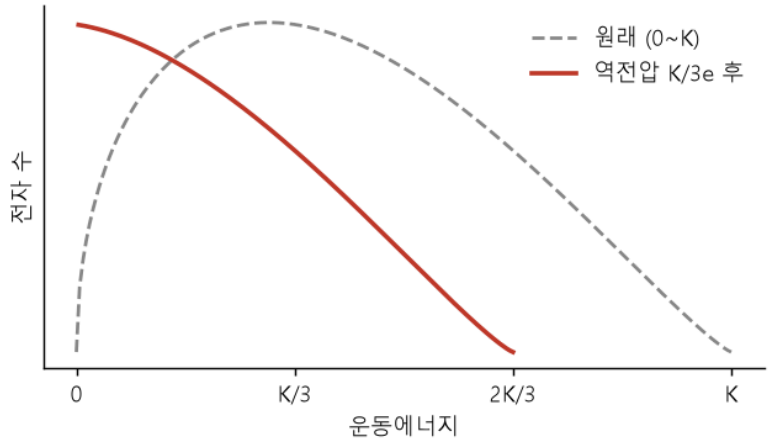
5 답: (1) ① 2.5 eV ② $h = 5\times10^{-15}$ e (J·s) ≈ 8×10^{-34} J·s (2) 그림: KE 0에서 최대, 2K/3에서 0 → 2K/3 = 양극 도달 전자의 최대 운동에너지

(1) 기울기 = $h/e = (3-2)\text{V} / 2\times10^{14}$ Hz = 5×10^{-15} V·s

$eV_s = hf - W$: $2 = 0.5\times9 - W/e \rightarrow W = 2.5$ eV (문턱진동수 5×10^{14} Hz)

(2) 역전압 K/3e → K/3 eV 이상 전자만 도달, 도달 시 K/3씩 깎임

원래 분포에서 K/3 이상 부분을 왼쪽으로 K/3 평행이동: 0에서 (원래 꼭대기) 최대 → 2K/3에서 0



6 답: (1) λ = 2(y − x) (2) 5개

(1) 반대 위상 → 중앙선은 상쇄, 첫 보강은 경로차 λ/2: y − x = λ/2

(2) 그림에서 마루 반지름 간격(λ) 대비 $S_1S_2 \approx 2.5\lambda$

반대 위상의 마디선: 경로차 = mλ, $|m\lambda| < 2.5\lambda$ → m = 0, ±1, ±2 → 5개

7 답: 불가능

최대 효율 = 카르노 효율 = 1 − 273/373 = 100/373 ≈ 0.27 < 0.5

→ 열역학 제2법칙 위배, 특허 거절감

8 답: W ≈ 2960 J Q = 40 kJ ΔU ≈ 37 kJ (37040 J) ΔS ≈ 108 J/K

$W = P\Delta V \approx PV_{기체} = nRT = 8\times370 = 2960$ J (물 부피 18 cm³ → 1.8 J, 무시)

$Q = nL = 40000$ J

$\Delta U = Q - W = 37040$ J

$\Delta S = Q/T = 40000/370 \approx 108$ J/K

9 답: (1) $\Delta t = 2L/v_1$ (2) $F_1 = m_0v_1^2/L$ (3) $F = 2N\cdot E_K/L$ (4) $E_K = \frac{1}{2}kT$

(2) 한 번 충돌 충격량 $2m_0v_1 \div \Delta t$

(3) $\Sigma m_0v_i^2/L = 2N\cdot E_K/L$

(4) $2N\cdot E_K/L = NkT/L$

10 답: (1) τ = 2.6 s, d = 7.2×10^8 m (=2.4c·s) (2) 5 s

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - 144/169)} = 13/5$

(1) $\tau = \gamma\tau_0 = 2.6$ s, $d = (12/13)c \times 2.6 = 2.4c$

(2) 멀어지니까 빛이 더 가야 함: $\tau + d/c = 2.6 + 2.4 = 5$ s (도플러 $\sqrt{((1+\beta)/(1-\beta))} = 5$ ✓)

11 답: (1) −(5/13)c (지구 쪽으로 약 0.38c) (2) $p_B = (4/3)m_0c$ (−x방향), $E_B = (5/3)m_0c^2$ (3) m_0^2

(1) $u' = (u - v)/(1 - uv/c^2) = (-0.8 + 0.6)c/(1 - 0.48) = -0.2c/0.52$

(2) $\gamma = 5/3$: $p = \gamma m_0v$, $E = \gamma m_0c^2$

(3) $E^2 - p^2c^2 = m_0^2c^4$ 는 불변량